

1과목 : 비파괴검사 개론

- 다음 중에서 비파괴검사의 적용이 가장 적절한 것은?
 - ① 스테인리스강의 내부에 존재하는 결함의 깊이를 측정하기 위해서는 방사선투과시험을 선정한다.
 - ② 알루미늄 주조품의 표면거칠 결함을 검출하기 위해서는 자분탐상시험을 선정한다.
 - ③ 동관의 표층부 결함을 검출하기 위해서는 와전류탐상시험을 선정한다.
 - ④ 다공성 강재의 표면결함을 검출하기 위해서는 초음파탐상시험을 선정한다.
- 다음 비파괴검사법에서 시험체 내의 결함정보를 얻을 때의 사지시를 만들거나 또는 결함검출 능력을 저하시키는 요인과의 연결이 잘못된 것은?
 - ① 방사선투과시험 : 산란선
 - ② 초음파탐상시험 : 표면 거칠기
 - ③ 자분탐상시험 : 전극 지시
 - ④ 와전류탐상시험 : 적산효과
- 비파괴검사의 신뢰도에 영향을 미치는 요소와 가장 관계가 먼 것은?
 - ① 검사 비용
 - ② 기술자의 능력
 - ③ 검사 장치
 - ④ 검사 방법의 선택
- 별도의 전원 공급 장치 없이 검사가 가능한 비파괴검사법은?
 - ① 자기비파괴검사(코일법)
 - ② 염색침투탐상검사
 - ③ 초음파탐상검사
 - ④ 와전류탐상검사
- 이상기체에서 압력의 변화는 없고 18℃인 기체의 부피가 1.5배가 되었을 때의 온도는?
 - ① 27.5℃
 - ② 163.5℃
 - ③ 291℃
 - ④ 473℃
- 철강 재료의 경도 시험법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 비커스 경도 시험은 단위로 HV를 사용한다.
 - ② 브리넬 경도 시험은 반발을 이용하는 경도시험법이다.
 - ③ 로크웰 시험법은 강철 또는 다이아몬드 압입자를 사용하는 경도 시험법이다.
 - ④ 누프 경도 시험법은 꼭지점에서 양 반대편 사이의 규정된 각도를 가진 피라미드형 다이아몬드 압입자를 사용하는 경도 시험법이다.
- 다음 중 고아연황동에서 일어나는 탈아연 부식을 억제하는데 사용되는 원소와 가장 거리가 먼 것은?
 - ① As
 - ② Sb
 - ③ Pb
 - ④ Sn
- 다음 비파괴검사 시험 중 금속 내부의 결함을 검출하는데 가장 적절한 시험은?
 - ① 침투 탐상 시험
 - ② 초음파 탐상 시험
 - ③ 와류 탐상 시험
 - ④ 자분 탐상 시험
- 다음 중 형상 기억 효과를 나타내는 합금이 아닌 것은?
 - ① Ni - Ti
 - ② Cu - Al - Ni
 - ③ Cu - Zn - Al
 - ④ Al - Cu - Si

- 다음 중 질화강의 주요 합금원소가 아닌 것은?
 - ① Al
 - ② Cr
 - ③ Si
 - ④ Ti
- 다음 중 Al-Cu계 합금의 시효석출 과정으로 옳은 것은?
 - ① 과포화고용체 → GP영역 → θ' 중간상 → θ 안정상
 - ② 과포화고용체 → θ' 중간상 → GP영역 → θ 안정상
 - ③ 과포화고용체 → θ 안정상 → θ' 중간상 → GP영역
 - ④ θ' 중간상 → θ 안정상 → 과포화고용체 → GP영역
- 다음 중 FRM에 일반적으로 사용되는 섬유의 종류가 아닌 것은?
 - ① B
 - ② SiC
 - ③ C
 - ④ Al
- 열전대에 사용되는 알루미늄 합금의 주요 조성으로 옳은 것은?
 - ① Ni - Al
 - ② Al - Cr
 - ③ Ni - Cr
 - ④ Al - Mn
- 아연합금에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 고순도 다이캐스팅용 아연합금은 고온에서 입계부식을 일으킨다.
 - ② 가공용 아연합금에는 Zn-Cu계, Zn-Cu-Mg계, Zn-Cu-Ti계 등이 있다.
 - ③ 금형용 아연합금은 다이캐스팅용보다 Al과 Cu를 증가시켜 강도 및 경도를 개선한 것이다.
 - ④ 다이캐스팅용 아연 합금에는 Zn-Al-Cu계, Zn-Al계 등이 있다.
- 다음 중 TTT 곡선과 가장 관계있는 것은?
 - ① 인장곡선
 - ② 소성곡선
 - ③ 크리프곡선
 - ④ 항온변태곡선
- 수동 아크 용접기의 특성으로 맞는 것은?
 - ① 정전류 특성인 동시에 정전압 특성으로 설계되어 있다.
 - ② 수하 특성인 동시에 정전류 특성으로 설계되어 있다.
 - ③ 정전류 특성인 동시에 상승 특성으로 설계되어 있다.
 - ④ 수하 특성인 동시에 정전압 특성으로 설계되어 있다.
- 용접부에 발생하는 비틀림 변형을 줄이기 위한 시공 상의 주의사항으로 틀린 것은?
 - ① 용접부에 집중 용접을 피할 것
 - ② 용접 시 적당한 지그를 활용할 것
 - ③ 이음부의 맞춤을 정확하게 할 것
 - ④ 용접순서는 구속이 작은 부분에서부터 용접할 것
- 정격 2차 전류 300A, 정격 사용률이 40%인 아크 용접기를 200A의 용접전류로 용접할 때 허용 사용률은?
 - ① 17.8%
 - ② 40%
 - ③ 60%
 - ④ 90%
- 용착부를 두들겨서 용착금속의 수축을 방지하고 변형을 감소시키는 방법은?
 - ① 피닝법
 - ② 도열법

- ③ 빌드업법 ④ 캐스케이드법

20. 아크 솔링의 방지 대책으로 틀린 것은?

- ① 접지점 2개를 연결한다.
 ② 접지점을 용접부에서 멀리한다.
 ③ 아크 길이를 길게 하여 용접한다.
 ④ 용접봉 끝을 아크 솔링 반대 방향으로 기울인다.

2과목 : 누설검사 원리

21. 아보가드로의 수(6.023×10^{23})는 다음의 어느 조건에 합당한 수인가?

- ① 0℃, 101.325 kPa, 22.4ℓ의 조건에서 분자의 수
 ② 15℃, 101.325 kPa, 22.4ℓ의 조건에서 분자의 수
 ③ 0℃, 101.325 kPa, 1ℓ의 조건에서 분자의 수
 ④ 15℃, 101.325 kPa, 1ℓ의 조건에서 분자의 수

22. 다음 중 최적의 누설시험을 선택하기 위한 고려사항이 아닌 것은?

- ① 추정되는 누설의 크기
 ② 시스템과 추적자 유체의 특성
 ③ 누설 위치 검출 또는 누설률 측정 등의 검사목적
 ④ 시험체 두께

23. 보일러 법칙에 따르는 기체일 경우 온도가 일정할 때, 압력이 3배가 되면 부피는 몇 배가 되는가?

- ① 1/6 ② 1/3
 ③ 3 ④ 6

24. 층상유동(laminar flow)의 경우 튜브의 단면에서 기체의 흐름형태는?

- ① 직선(straight)이다. ② 삼각형(triangular)이다.
 ③ 쌍곡선(hyperbolic)이다. ④ 포물선(parabolic)이다.

25. 기포시험으로 누설검사를 수행하였을 때, 감도에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?

- ① 시험압력 ② 발포액의 점도
 ③ 발포액의 표면장력 ④ 시험체 크기

26. 헬륨 추적가스의 농도는 단위 체적당 2%가 요구되고 시험체의 체적은 250m³이다. 150kPa의 게이지압력으로 가압할 때 필요한 헬륨의 양은 얼마인가? (단, 대기압은 100kPa 이다.)

- ① 75m³ ② 7.5m³
 ③ 12.5m³ ④ 125m³

27. 기포 누설시험용 진공박스(vacuum box)를 만들 때의 고려사항이 아닌 것은?

- ① 신속히 공기를 뺀 펌프 설치
 ② 진공 박스 속을 들여다 볼 수 있는 창 설치
 ③ 외부 압력 50 kPa에 견딜 수 있는 구조
 ④ 진공 박스 속에 놓인 압력 게이지(gauge), 진공박스 밖에 놓인 진공 게이지, 또는 압력/진공 게이지의 한 조 설치

28. 일반 가정에 설치된 도시가스관의 누설검사에 손쉽게 적용

할 수 있는 것은?

- ① 변색 시험 ② 기포누설 시험
 ③ 초음파 검출기 시험 ④ 질량분석 시험

29. 헬륨질량분석기 시험 중 시험품의 용적이 200m³ 헬륨압이 50 kPa일 때 필요한 헬륨의 양은 얼마인가? (단, 대기압은 100 kPa 이다.)

- ① 100m³ ② 200m³
 ③ 300m³ ④ 400m³

30. 누설을 통한 기체유동의 형태 중 진공시험 조건하에서 주로 발생하는 것은?

- ① 분자유동 ② 와류유동
 ③ 층상유동 ④ 전이유동

31. 헬륨질량분석시험을 할 때 검출기프로브의 주사방향에 대한 설명이 맞는 것은?

- ① 위에서 아래로 프로브를 이동한다.
 ② 아래에서 위로 프로브를 이동한다.
 ③ 중앙에서부터 상하로 프로브를 이동한다.
 ④ 시험의 수행이 편리한 곳부터 프로브를 이동한다.

32. 헬륨질량분석법에서 검출프로브의 탐상속도가 증가하면 어떤 현상이 발생하는가?

- ① 반응시간이 감소
 ② 시험감도가 감소
 ③ 시험감도가 증가
 ④ 반응시간이 감소 및 시험감도가 증가

33. 할로겐 누설시험 장소에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 작업실이나 부스는 매우 낮은 속도로 신선한 공기를 외부로부터 공급받아야 한다.
 ② 외부에서 유입되는 공기는 활성탄 필터로 여과시키는데 이는 공기 중의 미세 먼지를 제거한다.
 ③ 적절한 습도를 유지하고 환기를 위해 에어컨디셔너가 설치되면 더욱 좋다.
 ④ 외부공기는 분당 1~2회 환기를 위해 유입되는 것이 적당하다.

34. 헬륨질량분석기법 중 검출프로브법의 감도에 영향을 주는 인자 중 틀린 것은?

- ① 검사자의 기량과 경험에 의해 영향을 받는다.
 ② 시험 경계에서의 압력차에서는 영향이 없다.
 ③ 시험체 내부에서의 헬륨 추적가스 농도에 영향을 받는다.
 ④ 프로브와 시험품 표면과의 거리에 영향을 받는다.

35. 헬륨질량분석기의 진공시스템의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 기계적인 보조펌프 ② 기계적인 원심배기펌프
 ③ 밸브, 게이지 ④ 고온펌프(hot trap)

36. 다음 중 차량 타이어의 누설위치를 찾아내는데 효과적인 것은?

- ① 할라이드토치시험 ② 헬륨질량분석시험
 ③ 가열양극할로겐시험 ④ 기포누설시험

37. 압력 변화 측정법을 이용하여 소형 압력용기의 누설시험을 실시할 때 누설감도에 영향을 주지 않는 것은?
- ① 시험시간 ② 시험개시 압력
③ 대기온도와 기후조건 ④ 시험품의 체적
38. 누설시험에서 가장 많이 다루는 기체유동의 형태는?
- ① 와류 유동(turbulent flow) ② 층상 유동(laminar flow)
③ 분자 유동(molecular flow) ④ 음향 유동(sonic flow)
39. 대기압에서 액체침투제를 사용하여 시설검사를 하는 경우 시험면의 경계 안쪽과 바깥쪽의 압력에 대한 다음 설명 중 맞는 것은?
- ① 안쪽 - 진공, 바깥쪽 - 진공
② 안쪽 - 대기압, 바깥쪽 - 진공
③ 안쪽 - 진공, 바깥쪽 - 대기압
④ 안쪽 - 대기압, 바깥쪽 - 대기압
40. 다음 중 누설시험 장비의 최대감도를 나타내는 것은?
- ① 2.5×10^{-5} atm·cc/sec ② 1.0×10^{-8} atm·cc/sec
③ 1000×10^{-7} atm·cc/sec ④ 10×10^{-11} atm·cc/sec

3과목 : 누설검사 시험

41. 헬륨 질량 누설검출기의 감도 중에서 최소로 검출 누설신호는 누설검사에서 포함되는 잡음신호의 몇 배 크기를 갖는가?

 - ① 1배
 - ② 2배
 - ③ 3배
 - ④ 4배

42. 시험 종료 후 용기 내에 남아 있는 할로겐 추적가스와 습기가 미치는 영향은?

 - ① 용기를 냉각시킨다.
 - ② 폭발성 혼합물을 생성한다.
 - ③ 응력부식을 가속시킨다.
 - ④ 이산화탄소를 생성한다.

43. 기포누설시험-진공상자법에 적합한 시험체는 무엇인가?

 - ① 화력발전소 열교환기 튜브
 - ② 소형 밀봉제품
 - ③ 대형 석유저장탱크의 밀판
 - ④ 아세틸렌 저장용기

44. 가열양극 할로겐법에서 표준 에어퍼프를 사용할 때의 감도는?

 - ① $1 \times 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
 - ② $1 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
 - ③ $1 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
 - ④ $1 \times 10^{-10} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$

45. 시험체에 헬륨가스를 스며들게 한 후, 시험체의 바깥쪽을 배기하여 시험체의 바깥쪽으로 누설된 헬륨가스를 검출하는 누설검사법은?

 - ① 침지법
 - ② 흡인법
 - ③ 진공용기법
 - ④ 가압적분법

46. 기포누설시험 시방서에 반드시 들어가야 할 것은?

 - ① 지정된 시험기법들의 기초가 될 자세한 이론과 공식들
 - ② 시험 절차의 모든 수행 단계들을 자세히 설명한 내용들
 - ③ 지정된 표준 또는 코드들과 시험 파라미터들
 - ④ 시험을 수행할 기술자의 성명

47. 헬륨 질량분석기 시험에서 사용되는 헬륨추적가스의 특성이

아닌 것은?

- ① 헬륨은 화학적인 불활성 가스 중 가장 가볍고, 원자량은 4이다.
- ② 수소를 제외한 다른 가스들보다 낮은 입자속도를 갖는다.
- ③ 화학적으로 불활성이므로 금속제품에 해를 입히거나 부식시키지 않는 가스이다.
- ④ 공기 중에서 극소량만 존재하기 때문에 추적가스로 사용하기가 용이하다.
48. 진공상자 누설시험에서 시험 전 교정여부의 확인이 필요한 것은?
- ① 검사용액 ② 공기배출기
- ③ 조명기구 ④ 압력게이지
49. 암모니아 누설검사법에서 암모니아 변색법을 이용하여 검사할 때 주의해야 할 사항 중 틀린 것은?
- ① 암모니아가스의 폭발한계가 공기 중 15~28% 이므로 주의해야 한다.
- ② 검지제의 반응이 민감하여 대화중의 타액과 담배연기에 도 검지제가 변색되기 때문에 외부환경에 주의해야 한다.
- ③ 순수 암모니아 가스는 습기가 있을 때 강이나 스테인리스강과 반응하기 쉽다.
- ④ 대량으로 암모니아가스를 사용할 경우 작업자의 산소결핍과 악취로 인하여 인체에 영향을 미칠 수 있으므로 주의해야 한다.
50. 기포누설검사에서 진공상자가 갖추어야 할 장치가 아닌 것은?
- ① 압력 게이지 ② 공기배기장치
- ③ 투명한 관찰창 ④ 검사용액 공급장치
51. 가열양극 할로겐 누설 검출기 사용 시 주의사항이 아닌 것은?
- ① 폭발성 기체 근처에서 검사하지 말 것
- ② 밀폐된 공간에서 검사하지 말 것
- ③ 장비 케이스는 접지시킬 것
- ④ 전원에는 반드시 직류를 사용할 것
52. 100kPa의 게이지 압력으로 시험되어지는 용기내에 10% 헬륨 추적가스를 이용하여 가압하였다면 이 때 헬륨분압은 몇 kPa 인가? (단, 대기압은 100kPa 이다.)
- ① 10 kPa ② 20 kPa
- ③ 40 kPa ④ 60 kPa
53. 압력 측정기기 중 다른 압력 측정기기의 교정에도 사용되는 것은?
- ① 마노미터 ② 피라니 게이지
- ③ 정하중 시험기 ④ 다이아프램 게이지
54. 진공시스템-헬륨질량분석시험에서 표준누설 $3 \times 10^{-10} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$, 출력신호 100division, 지시 눈금 당 10의 누설률을 가질 때, 감도($\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}/\text{div}$)는 얼마인가? (단, division : 최소 누설률 지시 척도(눈금)이다.)
- ① 3×10^{-7} ② 3×10^{-9}
- ③ 3×10^{-11} ④ 3×10^{-13}

55. 필라멘트의 전자빔에 의해 이온화되어 생성된 이온이 자장을 통과할 때 질량차이로 서로 다른 원 궤도를 나타내므로 궤적에 맞는 이온만 검지할 수 있는 기기는?
 ① 진공분석기 ② 질량분석기
 ③ 추적분석기 ④ 침지분석기
56. 헬륨 질량분석기 시험에서 질량분석기의 일반적인 기능이 아닌 것은?
 ① 시험품의 누설로부터 기기의 진공 챔버대로 추적가스를 펌핑한다.
 ② 헬륨가스의 축적이 없어도 분석이 가능하다.
 ③ 전자충돌에 의해 가스분자를 이온화 시킨다.
 ④ 질량비에 따라서 양잉노을 규정하고 분류한다.
57. 진공상자를 이용하여 기포누설검사를 한 결과 결함 존재를 발견하였다. 다음 보기 중 2차 검사로 그 결함을 확인할 수 있는 가장 효과적인 비파괴검사법은?
 ① 방사선투과검사 ② 침투탐상검사
 ③ 변형도검사 ④ 와전류탐상검사
58. 누설검사에서 “Out gassing”의 의미로 옳은 것은?
 ① 진공 시스템에서 모든 가스가 방출되는 현상
 ② 시험체 외부에 추적가스를 직접 분사하는 현상
 ③ 펌핑 공정 중 진공 시스템의 열에 의하여 가스가 방출되는 현상
 ④ 어떤 액체와 접촉해도 반응이 일어나지 않는 안정되고 활성이 없는 가스
59. 누설시험의 추적가스(tracer gas) 중 암모니아 가스의 폭발 범위로 옳바른 것은?
 ① 5~18% ② 15~28%
 ③ 25~38% ④ 35~48%
60. 암모니아 누설검사에서 누설이 존재하면 검지제 분말의 색상은 어떻게 변하는가?
 ① 분홍색 ② 검정색
 ③ 노랑색 ④ 자주색

4과목 : 누설검사 규격

61. 주철 보일러의 구조(KS B 6202)에 따라 수압시험을 실시할 때의 시험압력은?
 ① 증기보일러 : 200 kPa, 온수보일러 : 최고 사용압력의 1.5배, 최소 200 kPa
 ② 증기보일러 : 최고 사용압력의 1.5배, 최소 200 kPa, 온수보일러 : 200 kPa
 ③ 증기보일러 : 300 kPa, 온수보일러 : 최고 사용압력의 1.25배, 최소 300 kPa
 ④ 증기보일러 : 최고 사용압력의 1.25배, 최소 300 kPa, 온수보일러 : 300 kPa
62. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에 따른 압력변화검사법에서 규정된 최대 허용 변화에 해당하지 않는 것은?
 ① 단위 시간 당 압력 변화 ② 단위 시간 당 질량 변화
 ③ 단위 시간 당 밀도 변화 ④ 체적 백분을 변화

63. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에 따른 할로겐 다이오드 검출기 프로브검사법에서 사용되는 추적가스로 옳은 것은?
 ① 헬륨(He) ② 공기(Air)
 ③ 암모니아(NH₃) ④ 염화메틸렌(CH₂Cl₂)
64. 용접식 강재 석유 저장 탱크의 구조(KS B 6225)에 따라 석유 저장 탱크를 누설검사할 때, 부상 지붕 배수 설비를 조립한 후 몸통의 물 채우기 시험 전에 얼마의 게이지 압력으로 누설을 조사하는가?
 ① 100 kPa ② 200 kPa
 ③ 300 kPa ④ 400 kPa
65. 질량 분석계형 누출 탐지기 교정 방식 통칙(KS A 0083)에서 시험에 사용하는 교정 누출량의 오차 범위는?
 ① ±1% ② ±2.5%
 ③ ±3% ④ ±5%
66. 액화 석유 가스용 용접 강재 실린더(재충전용)(KS B 6211)에 따라 기밀시험을 하는 경우에 압력유지 시간은?
 ① 5초 이상 ② 10초 이상
 ③ 30초 이상 ④ 60초 이상
67. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출 시험 방법(KS B 5648)에서 탐지 기체로 사용할 수 없는 것은?
 ① 아르곤 ② 헬륨
 ③ 수소 ④ 암모니아
68. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에서 규정된 압력 게이지의 교정 주기는?
 ① 적어도 3개월에 한 번 ② 적어도 6개월에 한 번
 ③ 적어도 9개월에 한 번 ④ 적어도 12개월에 한 번
69. 용접식 강재 석유 저장 탱크의 구조(KS B 6225)에 따라 저장탱크를 누설검사할 때, 애플러 플레이트 용접부에 대한 검사 방법은?
 ① 비눗물 등을 사용하여 가압하여 누설을 검사한다.
 ② 비눗물 등을 사용하여 진공에서 누설을 검사한다.
 ③ 압력변화검사법으로 누설을 검사한다.
 ④ 헬륨 질량분석기 검사-추적자 프로브법으로 누설을 검사한다.
70. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에 따른 할로겐 다이오드 검출기 프로브검사법에서 주사 중 프로브팁(tip)과 시험체 표면과의 유지 거리는?
 ① 1/16 인치 이내 ② 1/8 인치 이내
 ③ 1/4 인치 이내 ④ 1/2 인치 이내
71. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에 따른 압력변화검사법에서 검사를 시작할 때 초기 온도 및 압력값을 측정 후, 규정된 검사 지속시간이 끝날때까지 온도 및 압력값에 대한 측정 주기는?
 ① 60분을 초과하지 않는 규칙적인 주기
 ② 90분을 초과하지 않는 규칙적인 주기
 ③ 100분을 초과하지 않는 규칙적인 주기
 ④ 120분을 초과하지 않는 규칙적인 주기

72. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에 따른 헬륨 질량분석기 검사-후드법에서 교정 누설 표준이 가져야 할 최대 헬륨 누설률은?
 ① $1 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ② $1 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
 ③ $1 \times 10^{-7} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ④ $1 \times 10^{-8} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$
73. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에 따른 기포누설검사-직접가압법에서 누설부위가 발견 되었을 경우 가장 먼저 조치할 사항은?
 ① 누설부위의 표시 ② 재시험
 ③ 검사압력의 제거 ④ 누설부위의 수정
74. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출 시험 방법 (KS B 5648)에 규정된 가상누출에서 기체나 증기나 고체와 접촉할 때 표면과의 상호 작용에 의하여 기체 분자가 표면에 달라붙는 현상을 정의하는 용어는?
 ① 흡착 ② 탈착
 ③ 접촉 ④ 응집
75. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에 따른 기포누설검사-진공상자법에 대한 내용을 기술한 것 중 틀린 것은?
 ① 진공상자법의 목적은 직저 가압할 수 있는 압력 경계 내의 누설을 찾아내는 것이다.
 ② 압력 경계 표면의 국부 부위에 용액을 적용한다.
 ③ 국부 부위에 압력차를 형성시킨다.
 ④ 누설 기체가 용액을 통과할 때 기포가 생성되도록 한다.
76. 용접식 강재 석유 저장 탱크의 구조(KS B 6225)에 따른 개구부 보강재 용접부의 누설시험에서 몸통 물채우기 시험 전에 보강재의 헬테일홀에서 몇 kPa 게이지 압력 이하의 공기압 또는 그밖의 불활성가스로 압력을 걸어 용접부의 누설을 조사하여야 하는가?
 ① 10 ② 25
 ③ 50 ④ 100
77. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에 따른 초음파 누설 검출기 검사법에 대한 내용을 기술한 것 중 틀린 것은?
 ① 정성적인 방법이다.
 ② 낮은 감도로 인해 위험한 물질을 저장하는 용기의 합·부 검사에 사용해서는 안 된다.
 ③ 20 kHz~100kHz 범위의 음향에너지를 검출할 수 있는 전자식 초음파 누설검출기를 사용하여야 한다.
 ④ 장비 교정 전에 검출기는 제작자가 규정한 최소 시간 동안 예열시켜야 한다.
78. 질량 분석계를 이용한 압력 및 진공 용기 누출 시험 방법 (KS B 5648)에 규정된 진공법에서 누출을 정확하게 찾아내어 누출틈의 정확한 위치와 그 크기까지 알 수 있는 방법은?
 ① 헬륨 분사법 ② 덮개법
 ③ 적분법 ④ 헬륨 누출 금지법
79. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에 규정된 기포누설검사-직접가압법에 대한 내용을 기술한 것 중 틀린 것은?
 ① 누설 탐지를 용이하게 하기 위하여 용액 적용으로 형성

- 되는 기포의 수는 가능한 한 많아야 한다.
 ② 기포 생성용액을 표면에 적용하는 방법은 솔질 또는 분무법 등으로 한다.
 ③ 수침조 내에 시험체를 담글 경우에 관심 영역은 수침조 액면 아래에 위치하여야 한다.
 ④ 시험을 수행하기 전에 시험압력을 최소한 15분 동안 유지하여야 한다.
80. 보일러 및 압력용기에 대한 누설검사(ASME Sec. V, Art. 10)에 따른 기포누설검사-직접가압법에서 기포형성용액을 대형 시험체에 적용하는 방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 흘림(flowing) ② 분사(spraying)
 ③ 솔질(brushing) ④ 담금(dipping)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	②	②	②	③	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	①	④	②	④	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	④	④	③	③	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	②	④	④	②	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	④	①	③	②	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	④	②	②	②	①	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	④	③	④	③	④	④	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	①	①	①	④	①	①	①	④